［Web BarcodeDetector & jsQR Engine搭載］



QR Master Studio

ミリ秒デコード × 露出最適化 × 詐欺防止診断を備えた次世代インフラ

Gemini Notebook

日常に潜む3つの見えない壁と脅威



環境の壁（白飛び・暗所）

PC画面の強い**反射**や
直射日光、**夜間環境**で
ピントが合わず、
何度も**角度**を変えさせられる
物理的なストレス。



セキュリティの壁（QRishing）

印刷されたコードの裏に
隠された、**悪質な短縮URL**や
フィッシング詐欺サイトへの
無防備な誘導。





接続の壁（圏外・インストール）

アプリの**ダウンロード**を
強いられる**手間**と、
電波の届かない**地下**や**機内**では
起動すらできない
通信依存の弱点。



Gemini Notebook

QR Master Studioがもたらす3つのパラダイムシフト

GPU加速デュアルエンジン

ネイティブ BarcodeDetector と大津適応二値化 jsQR によるミリ秒の超高速解析。



自動露出最適化 (Auto-EV)

環境光をリアルタイムで解析し、白飛びを物理的に打ち消す動的補正システム。

8項目URL安全性スコア

読み取った瞬間に危険を察知し、ユーザーを詐欺から守る100点満点のリアルタイム診断。

Gemini Notebook

ミリ秒単位で瞬時に解読するデュアル・エンジン

Camera Feed / Image Input

Primary: ⚡ ハードウェアGPUアクセラレーション

ブラウザ標準の window.BarcodeDetector API を直結。デバイスの GPU をフル活用し、遅延のない圧倒的なスキャンを実現。



Secondary: 🔍 大津の適応二値化ハイブリッド

陰影やコントラスト低下による読取失敗を瞬時に検知。画像処理アルゴリズムと jsQR がシームレスにフォールバックし、強力に補正。

ミリ秒デコード完了

※ 写真・スクショ対応: アルバム画像、ドラッグ&ドロップ、Ctrl+V貼り付けにも完全対応。

Gemini Notebook

白飛び・液晶反射を物理的に克服する環境光適応システム

Before: White Glare



After: Dynamic EV Auto-Correction



リアルタイム輝度測定

カメラ映像の中心フレームから輝度 (0〜255) を毎秒数十回、常時モニタリングし、白飛びを検知。

動的露出補正 (Auto-EV)

白飛び検知時は物理露出を最大 -2.0 EV まで自動減光。暗所では +2.0 EV まで自動増感。

[標準] [暗く (減光)] [明るく (暗所)] [ハイコントラスト]

Gemini Notebook

QR詐欺からユーザーを守る8層のシールドと警告ゲート



1. HTTPS暗号化通信の有無
2. 数値IPアドレス直リンク
3. Punycode文字偽装
4. 高リスクTLD(.xyz等)
5. 危険な拡張子(.exe, .apk等)
6. フィッシング詐欺キーワード
7. 不自然な多重サブドメイン
8. メジャー安全ドメイン検証

100点満点以外の警告ゲート

スコアが完璧でないURLは強制的に直前でブロック。確認モーダルを通さない限り遷移させないフェイルセーフ設計。

Gemini Notebook

親指1本で完結する摩擦ゼロのインターフェース

2段グリッドナビゲーション

上段：[QRスキャナー] [ファイル読み込み]
下段：[QR作成] [履歴] [取説]

起動時即スキャン

アプリを開くと同時にQRスキャナーが待機。中央の緑ボタンで即読取開始。



シームレスな遷移

結果画面から水色の「URLを開く」ボタンで、迷わず目的のアクションへ到達。

Gemini Notebook

スキャンデータを資産化するエンタープライズ級の履歴管理

History Card

業務メモ / 設置場所

例：会議室Aスキャン

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

現場で活きるメタデータ

（各スキャン結果にタイトルやメモを即座に入力・保存可能）

安全なデータ管理：一時退避・個別復元ができる安心の「ゴミ箱」機能を実装。



~~文字化け~~

UTF-8 BOM付き CSV エクスポート

Windows/MacのExcelやスプレッドシートで直接開いても、日本語が一切文字化けしない実務直結仕様。

構造化 JSON エクスポート

Wi-Fi情報や名刺の解析データ、安全スコアを外部システム基盤へそのまま連携可能。

Gemini Notebook

ネイティブアプリを超える機動力：完全オフラインと0秒起動

The Offline Scenario



完全オフライン動作

Service Workerのキャッシュ技術により、電波が一切届かない地下や機内モードでも瞬時に起動し、全機能が動作。

The Install Scenario



ホーム画面に直接インストール（PWA）

App StoreやGoogle Playの経由は不要。ワンタップでフルスクリーンアプリとして配置。

The Update Scenario



新バージョン自動検知

サーバー更新時はバックグラウンドで検知し、トーストを自動表示。常に最新環境を維持。

LINE WebView 最適化: LINE内ブラウザの制限を回避し、外部ブラウザへワンタップで強制脱出する機構を搭載。

Gemini Notebook

既存ツールとの決定的な性能差

評価項目	一般的な無料アプリ	ブラウザ標準カメラ	QR Master Studio
起動速度	広告待ち ✕	標準 ○	0秒起動 (PWA) ○
白飛び対策	読取不可 ✕	難しい △	自動露出最適化 ○
暗所適応	ライト必須 △	ノイズ弱 △	大津適応二値化 ○
詐欺防止	直接開く ✕	直接開く ✕	8項目安全スコア ○
画像読取	一部非対応 △	撮影のみ ✕	D&D・貼付対応 ○
履歴・出力	閲覧のみ ✕	残らない ✕	文字化けゼロCSV ○
圏外動作	停止 ✕	カメラのみ ○	全機能完全動作 ○

Gemini Notebook

高度な技術を、極限までシンプルな体験に



STEP 1: 起動 (Launch)

ワンタップでPWAを即時起動。QRスキャナーが初期待機。



STEP 2: スキャン (Scan)

Auto-EVが環境光を補正し、瞬時にコードを捉える。



STEP 3: 診断 (Diagnose)

バックグラウンドで8項目の安全スコアを瞬時に計算。



STEP 4: アクセス (Access)

安全が確認されたURLのみ、水色のボタンで遷移。

Gemini Notebook

これからのQR体験の、新しい絶対基準

SPEED
（圧倒的な速度）
GPU加速とハイブリッド補正がもたらす、
環境に依存しないミリ秒デコード。

SECURITY
（強固な安全性）
すべてのアクセスを監視し、
フィッシング詐欺を水際で防ぐ警告ゲート。

CONVENIENCE
（業務直結の利便性）
文字化けゼロのデータ出力と、
圏外でも止まらないオフラインPWAアーキテクチャ。

Gemini Notebook

今すぐ、あなたの端末にこのインフラを。



[Scan to Launch]

登録不要・完全無料。ブラウザから今すぐ起動し、ホーム画面に追加してください。

https://k3and4ai-sudo.github.io/qr-scanner-app/

Gemini Notebook